

Nivell 1

Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física)

Tasques:

Implementareu físicament l'arquitectura lògica creant tres Datasets dins d'un mateix projecte per centralitzar la facturació i els permisos.

 Crea un **Nou Projecte** a Google Cloud anomenat:

sprint3-analytics-[el-teu-nom].

Ho pots crear per la UI, però si ho fas per Consola (gcloud CLI) té un plus.

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to proyecto-1-504415.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
dsrdz82@cloudshell:~ (proyecto-1-504415)$ ^C
dsrdz82@cloudshell:~ (proyecto-1-504415)$
dsrdz82@cloudshell:~ (proyecto-1-504415)$ gcloud auth list
Credentialed Accounts

ACTIVE: *
ACCOUNT: dsrdz82@gmail.com

To set the active account, run:
$ gcloud config set account 'ACCOUNT'

dsrdz82@cloudshell:~ (proyecto-1-504415)$ gcloud projects create sprint3-analytics-desiree-diaz --name="Sprint 3 Analytics Desiree" --set-as-default
Create in progress for [https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects/sprint3-analytics-desiree-diaz].
Waiting for [operations/create_project.global.8397932894581568001] to finish...done.
Enabling service [cloudapis.googleapis.com] on project [sprint3-analytics-desiree-diaz]...
Operation "operations/acat.p2-293665679146-7c469c58-a252-4464-9307-9500e74ef31d" finished successfully.
Updated property [core/project] to [sprint3-analytics-desiree-diaz].
dsrdz82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$
dsrdz82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$ gcloud config set project sprint3-analytics-desiree-diaz
Updated property [core/project].
dsrdz82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$ ^C
dsrdz82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$ gcloud config get-value project
Your active configuration is: [cloudshell-22278]
sprint3-analytics-desiree-diaz
dsrdz82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$
```

Per demostrar el teu domini total de la plataforma, crearàs cadascun dels datasets utilitzant un mètode diferent:

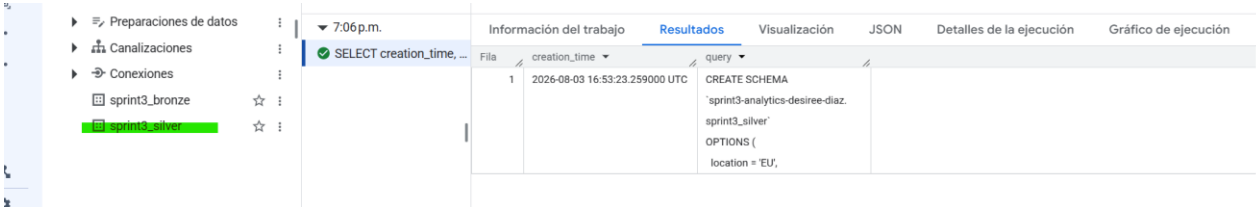
- » **Dataset Físic** sprint3_bronze → Capa Lògica Bronze (Dades Crudes)
 - Funció: Dades crues tal com arriben de la font.
 - Mètode: Utilitza la **Interfície Gràfica (UI)** de BigQuery (fent clics).

Información del conjunto de datos

ID de conjunto de datos	sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze
Creado	3 ago 2026, 6:49:08 p.m. UTC+2
Vencimiento predeterminado de la tabla	60 días
Última modificación	3 ago 2026, 6:49:08 p.m. UTC+2
Ubicación de los datos	EU
Descripción	
Intercalación predeterminada	
Modo de redondeo predeterminado	ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED

- » Dataset Físic sprint3_silver → Capa Lògica Silver (Dades Netes)
 - Funció: Dades netes, tipades i deduplicades.
 - Mètode: Utilitza codi SQL (CREATE SCHEMA).
 -

```
CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver`  
OPTIONS (  
location = 'EU',  
description = 'Dades netes, tipades i deduplicades'  
);
```



- » Dataset Físic sprint3_gold → Capa Lògica Gold (Dades de Negoci)
 - Funció: Dades agregades llestes per a informes i panells de control (dashboards).
 - Mètode: Utilitza Cloud Shell (Línia d'ordres bq).

```

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-desiree-diaz.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
dsrd82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$ bq mk --dataset --location=EU --description="Capa Gold: datos agregados listos para informes y dashboards" sprint3-analytics-desiree-diaz:sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-desiree-diaz:sprint3_gold' successfully created.
dsrd82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$ bq ls --project_id=sprint3-analytics-desiree-diaz
datasetId
-----
sprint3_bronze
sprint3_gold
sprint3_silver
dsrd82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$

```

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. [Más información](#)

Descartar Actualizar

Descripción general

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-desiree-diaz

- Consultas
- Notebooks
- Lienzos de datos
- Preparaciones de datos
- Canalizaciones
- Conexiones
- sprint3_bronze
- sprint3_gold
- sprint3_silver

Recientes

Nombre visible	Tipo	Hora de última modificación	Proyecto
sprint3_bronze	Conjunto de datos	3 ago 2026, 7:12:31 p.m.	sprint3-analytics-desiree-diaz
sprint3_silver	Conjunto de datos	3 ago 2026, 7:01:15 p.m.	sprint3-analytics-desiree-diaz

Prueba plantillas [Ver la galería de notebooks](#)

Prueba la consulta de demostración de Google Trends

Prueba el notebook de demostración de Colab

Prueba el notebook de demostración de Spark

Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

Un analista professional automatitza les tasques. Ara que tens la teva arquitectura a punt, poblarem la primera capa (**Bronze**) sense moure les dades originals, creant **Taules Externes** que apuntin al Data Lake.

Tasca:

Escriu i executa les sentències CREATE EXTERNAL TABLE per connectar els següents fitxers al dataset **sprint3_bronze**. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

El codi SQL utilitzat per a transactions_raw:

ej_2_crea tablas

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```

144 expiring_date STRING
145 )
146 OPTIONS (
147   format = 'CSV',
148   uris = [
149     'gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'
150   ],
151   skip_leading_rows = 1,
152   field_delimiter = ',',
153   quote = ''
154 )

```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

7:11 p.m.

CREATE OR REPLACE E...

Esta declaración reemplazó la tabla denominada companies_raw.


```

39
40 -- =====
41 -- 2. COMPANIES_RAW
42 -- Esquema manual y todas las columnas como texto
43 -- =====
44
45 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
46 | 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.companies_raw'
47 |
48 | employbl_company_id STRING,
49 | company_name STRING,
50 | website STRING,
51 | address_1 STRING,
52 | city STRING,
53 | state STRING,
54 | zip STRING,
55 | latitude STRING,
56 | longitude STRING,
57 | company_description STRING,
58 | thumbnail_url STRING
59 |
60 | OPTIONS (
61 |   format = 'CSV',
62 |   uris = [
63 |     'gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'
64 |   ],
65 |   skip_leading_rows = 1,
66 |   field_delimiter = ',',
67 |   quote = '"'
68 | );
69
70
71 -- =====
72 -- 3. AMERICAN_USERS_RAW
73 -- =====
74
75 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
76 | 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.american_users_raw'
77 |
78 | id STRING,
79 | name STRING,
80 | surname STRING,
81 | phone STRING,
82 | email STRING,
83 | birth_date STRING,
84 | country STRING,
85 | city STRING,
86 | postal_code STRING,
87 | address STRING
88 |
89 | OPTIONS (
90 |   format = 'CSV',
91 |   uris = [
92 |     'gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'
93 |   ],
94 |   skip_leading_rows = 1,
95 |   field_delimiter = ',',
96 |   quote = '"'
97 | );
98
99

```

```

68 );
69
70
71 -- =====
72 -- 3. AMERICAN_USERS_RAW
73 -- =====
74
75 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
76 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.american_users_raw'
77 (
78   id STRING,
79   name STRING,
80   surname STRING,
81   phone STRING,
82   email STRING,
83   birth_date STRING,
84   country STRING,
85   city STRING,
86   postal_code STRING,
87   address STRING
88 )
89 OPTIONS (
90   format = 'CSV',
91   uris = [
92     'gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'
93   ],
94   skip_leading_rows = 1,
95   field_delimiter = ',',
96   quote = ''
97 );
98
99
100 -- =====
101 -- 4. EUROPEAN_USERS_RAW
102 -- =====
103
104 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
105 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.european_users_raw'
106 (
107   id STRING,
108   name STRING,
109   surname STRING,
110   phone STRING,
111   email STRING,
112   birth_date STRING,
113   country STRING,
114   city STRING,
115   postal_code STRING,
116   address STRING
117 )
118 OPTIONS (
119   format = 'CSV',
120   uris = [
121     'gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'
122   ],
123   skip_leading_rows = 1,
124   field_delimiter = ',',
125   quote = ''
126 );
127
128

```

```

129 -- *****
130 -- 5. CREDIT_CARDS_RAW
131 -- *****
132
133 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
134 | 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.credit_cards_raw'
135 (
136 | id STRING,
137 | user_id STRING,
138 | iban STRING,
139 | pan STRING,
140 | pin STRING,
141 | cvv STRING,
142 | track1 STRING,
143 | track2 STRING,
144 | expiring_date STRING
145 | )
146 | OPTIONS (
147 |   format = 'CSV',
148 |   uris = [
149 |     'gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'
150 |   ],
151 |   skip_leading_rows = 1,
152 |   field_delimiter = ',',
153 |   quote = ''
154 | );
155 c
156 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
157 | 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.companies_raw'
158 (
159 | company_id STRING,
160 | company_name STRING,
161 | phone STRING,
162 | email STRING,
163 | country STRING,
164 | website STRING
165 | )
166 | OPTIONS (
167 |   format = 'CSV',
168 |   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
169 |   skip_leading_rows = 1,
170 |   field_delimiter = ',',
171 |   quote = ''
172 | );
173
174 SELECT *
175 FROM 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.companies_raw'
176 LIMIT 10;
177

```

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

Falta el catàleg de **Productes**. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer *products.csv* de l'sprint 2.

- » Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset sprint3_bronze i crea la taula *products_raw*.
- » Observa que aquesta serà l'única **Taula Nativa** de moment.

Fuente

Create table from
Subir

Seleccionar archivo *
N1-Ex.8_products.csv X Explorar ?

Formato del archivo
CSV

Destino

Proyecto *
sprint3-analytics-desiree-diaz Explorar

Conjunto de datos *
sprint3_bronze

Tabla *
products_raw
El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla
Tabla nativa ?

Esquema

Fuente

Create table from
Subir

Seleccionar archivo *
N1-Ex.8_products.csv X Explorar ?

Formato del archivo
CSV

Destino

Proyecto *
sprint3-analytics-desiree-diaz Explorar

Conjunto de datos *
sprint3_bronze

Tabla *
products_raw
El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla
Tabla nativa ?

Esquema

▶ Notebooks

▶ Lienzos de datos

▶ Preparaciones de datos

▶ Canalizaciones

▶ Conexiones

▼ sprint3_bronze ☆

american_users_raw ☆

companies_raw ☆

credit_cards_raw ☆

european_users_raw ☆

products_raw ☆

transactions_raw ☆

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
american_users_raw	Tabla	4 ago 2026, 5:51:25 p.m. UTC+2	3 oct 2026, 5:51:25 p.m. UTC+2	Ninguno	: ☆
companies_raw	Tabla	4 ago 2026, 5:51:24 p.m. UTC+2	3 oct 2026, 5:51:24 p.m. UTC+2	Ninguno	: ☆
credit_cards_raw	Tabla	4 ago 2026, 5:51:27 p.m. UTC+2	3 oct 2026, 5:51:27 p.m. UTC+2	Ninguno	: ☆
european_users_raw	Tabla	4 ago 2026, 5:51:26 p.m. UTC+2	3 oct 2026, 5:51:26 p.m. UTC+2	Ninguno	: ☆
products_raw	Tabla	4 ago 2026, 6:02:41 p.m. UTC+2	3 oct 2026, 6:02:41 p.m. UTC+2	Ninguno	: ☆
transactions_raw	Tabla	4 ago 2026, 5:51:24 p.m. UTC+2	3 oct 2026, 5:51:24 p.m. UTC+2	Ninguno	: ☆

Se cargó products_raw

[Ir a la tabla](#)

✕

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

Escenari:

Les consultes sobre el Data Lake van lentes. Has de demostrar al teu mànager la diferència de rendiment entre treballar amb fitxers externs i treballar amb taules natives de BigQuery.

a) Materialització de Dades (Assistit per IA)



Tasca:

Crea una nova taula anomenada `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sigui una còpia exacta de la teva taula externa `transactions_raw`.

Requisit de "AI-Pair Programming":

No escriguis el codi SQL manualment. Utilitza l'Assistent d'IA (Gemini) integrat a BigQuery (o el xat lateral) per generar la sentència.



El Teu Rol: Ets el responsable de validar que el codi que et dona la IA és correcte abans d'executar-lo.

La imatge mostra la interfície de BigQuery amb la següent estructura:

- Editor de SQL:** Conté el codi SQL següent:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE
2 `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3 AS
4 SELECT *
5 FROM
6 `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw`;
7
8 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
9 `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw`
10 (
11   id STRING;
```
- Barra de missatges:** Mostra "Se completó la consulta" amb un icona de verificació.
- Panel de Recientes:** Llista les últimes consultes:
 - 6:16 p.m. ✓ CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-a...
 - 6:15 p.m. ✓ SELECT * FROM `sprint3-analytics-desir...
- Panel de Resultados de...:** Mostra els resultats de la consulta més recent.
 - Información del trabajo: Resultados (selecció activa), Detalles de la ejecución, Gráfico de ejecución.
 - Missatge d'informació: "Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native."
 - Botó: "Ir a la tabla"

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE
2 `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3 AS
4 SELECT *
5 FROM
6 `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw`;
7
8 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
9 `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw`
10 (
11   id STRING,
12   card_id STRING,
13   business_id STRING,
14   timestamp STRING,
15   amount STRING,
16   declined STRING,
17   product_ids STRING,
18   user_id STRING,
19   lat STRING,
20   longitude STRING
21 )
22 OPTIONS (
23   format = 'CSV',
24   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
25   skip_leading_rows = 1,
26   field_delimiter = ';',
27   quote = ''
28 );
29
30 SELECT *
31 FROM `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw`
32 LIMIT 10;
```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

b) Auditoria de Costos

Tasca:

Dissenyar una prova per comparar el cost de llegir una sola columna (ex: id) a la taula externa vs. la taula nativa. Utilitza els Bytes processats i els Bytes facturats per fer la comparació.

- » Quant "pesa" la consulta a transactions_raw?

Consulta sin título Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3-bronze.transactions_raw`;
```

✓ Se completó la consulta

Recientes 6:23 p.m.

Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

ID de trabajo	sprint3-analytics-desiree-diaz:EU.bqjob_64f28dad_19fcd96256f (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	dsrdz82@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	4 ago 2026, 6:23:17 p.m. UTC+2
Hora de inicio	4 ago 2026, 6:23:17 p.m. UTC+2
Hora de finalización	4 ago 2026, 6:23:18 p.m. UTC+2
Duración	1 s 202 ms
Bytes procesados	12.61 MB
Bytes facturados	13 MB
Milisegundos de ranura	1135

- » Quant "pesa" la mateixa consulta a transactions_raw_native?

La consulta sobre la tabla externa transactions_raw procesó **12,61 MB** y facturó **13 MB**. La misma consulta sobre la tabla nativa transactions_raw_native procesó **3,62 MB** y facturó **10 MB**. La tabla nativa resulta más eficiente porque BigQuery puede optimizar la lectura por columnas, mientras que el archivo CSV externo requiere una lectura más amplia del archivo.

```
3
4
5 SELECT id
6 FROM `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3-bronze.transactions_raw_native`;
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes 6:25 p.m.

Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Hora de creación	4 ago 2026, 6:25:24 p.m. UTC+2
Hora de inicio	4 ago 2026, 6:25:24 p.m. UTC+2
Hora de finalización	4 ago 2026, 6:25:25 p.m. UTC+2
Duración	867 ms
Bytes procesados	3.62 MB
Bytes facturados	10 MB
Milisegundos de ranura	606
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false

c) El perill del LIMIT

El LIMIT estalvia dades processades a BIGQUERY?



Tasca:

Fes un **LIMIT 10** sobre la taula transactions_raw_native y la taula transactions_raw/ **VOLVER HACER EL CODIGO Y NO EJECUTAR _NPS DICE QUE ES CERO BIYE**

```
7  
8 SELECT *  
9 FROM `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw_native`  
10 LIMIT 10;
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

▼ 6:30p.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

✓ SELECT * FROM `sprint...

Hora de creación 4 ago 2026, 6:30:23 p.m. UTC+2

▼ 6:25p.m.

Hora de inicio 4 ago 2026, 6:30:23 p.m. UTC+2

✓ SELECT id FROM `sprin...

Hora de finalización 4 ago 2026, 6:30:23 p.m. UTC+2

▼ 6:23p.m.

Duración 249 ms

✓ SELECT id FROM `sprin...

Bytes procesados 13.56 MB

Bytes facturados 14 MB

Milisegundos de ranura 53

1

2 SELECT *

3

4 FROM `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3\_bronze.transactions\_raw`

4

5 LIMIT 10;



✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```

8 SELECT *
9 FROM `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
10 LIMIT 10;
11
12 SELECT *
13 FROM `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw`;
14
15 SELECT *
16 FROM `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw`
17 LIMIT 10;

```

✓ Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta	Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir en																																																
6:32 p.m.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Información del trabajo</th> <th>Resultados</th> <th>Visualización</th> <th>JSON</th> <th>Detalles de la ejecución</th> <th>Gráfico de ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hora de creación</td> <td>4 ago 2026, 6:32:20 p.m. UTC+2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hora de inicio</td> <td>4 ago 2026, 6:32:20 p.m. UTC+2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hora de finalización</td> <td>4 ago 2026, 6:32:20 p.m. UTC+2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Duración</td> <td>232 ms</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bytes procesados</td> <td>1.44 KB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bytes facturados</td> <td>10 MB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Milisegundos de</td> <td>56</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	Hora de creación	4 ago 2026, 6:32:20 p.m. UTC+2					Hora de inicio	4 ago 2026, 6:32:20 p.m. UTC+2					Hora de finalización	4 ago 2026, 6:32:20 p.m. UTC+2					Duración	232 ms					Bytes procesados	1.44 KB					Bytes facturados	10 MB					Milisegundos de	56								
Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución																																																
Hora de creación	4 ago 2026, 6:32:20 p.m. UTC+2																																																				
Hora de inicio	4 ago 2026, 6:32:20 p.m. UTC+2																																																				
Hora de finalización	4 ago 2026, 6:32:20 p.m. UTC+2																																																				
Duración	232 ms																																																				
Bytes procesados	1.44 KB																																																				
Bytes facturados	10 MB																																																				
Milisegundos de	56																																																				
6:31 p.m.																																																					
6:30 p.m.																																																					
6:25 p.m.																																																					

✓ **Comprovació:** Mira el "Dry Run". Ha baixat el cost respecte a no posar LIMIT? Explica breument per què això és una trampa per a principiants.

```

11
12 SELECT *
13 FROM `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw`;
14

```

✓ Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta	Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir en																																																
6:31 p.m.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Información del trabajo</th> <th>Resultados</th> <th>Visualización</th> <th>JSON</th> <th>Detalles de la ejecución</th> <th>Gráfico de ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hora de creación</td> <td>4 ago 2026, 6:31:10 p.m. UTC+2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hora de inicio</td> <td>4 ago 2026, 6:31:10 p.m. UTC+2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hora de finalización</td> <td>4 ago 2026, 6:31:12 p.m. UTC+2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Duración</td> <td>1 s 959 ms</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bytes procesados</td> <td>12.61 MB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bytes facturados</td> <td>13 MB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Milisegundos de</td> <td>3055</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	Hora de creación	4 ago 2026, 6:31:10 p.m. UTC+2					Hora de inicio	4 ago 2026, 6:31:10 p.m. UTC+2					Hora de finalización	4 ago 2026, 6:31:12 p.m. UTC+2					Duración	1 s 959 ms					Bytes procesados	12.61 MB					Bytes facturados	13 MB					Milisegundos de	3055								
Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución																																																
Hora de creación	4 ago 2026, 6:31:10 p.m. UTC+2																																																				
Hora de inicio	4 ago 2026, 6:31:10 p.m. UTC+2																																																				
Hora de finalización	4 ago 2026, 6:31:12 p.m. UTC+2																																																				
Duración	1 s 959 ms																																																				
Bytes procesados	12.61 MB																																																				
Bytes facturados	13 MB																																																				
Milisegundos de	3055																																																				
6:30 p.m.																																																					
6:25 p.m.																																																					
6:23 p.m.																																																					

El uso de LIMIT 10 no redujo los bytes estimados en el Dry Run. LIMIT solo restringe el número de filas que BigQuery muestra como resultado, pero no limita necesariamente los datos que debe leer para ejecutar la consulta. Aunque la segunda solo muestre diez filas, el Dry Run normalmente indicará los mismos bytes procesados, porque LIMIT restringe el resultado mostrado, pero no necesariamente los datos que BigQuery debe leer.

Dry Run = comprobar el SQL y estimar el coste sin ejecutar la consulta.

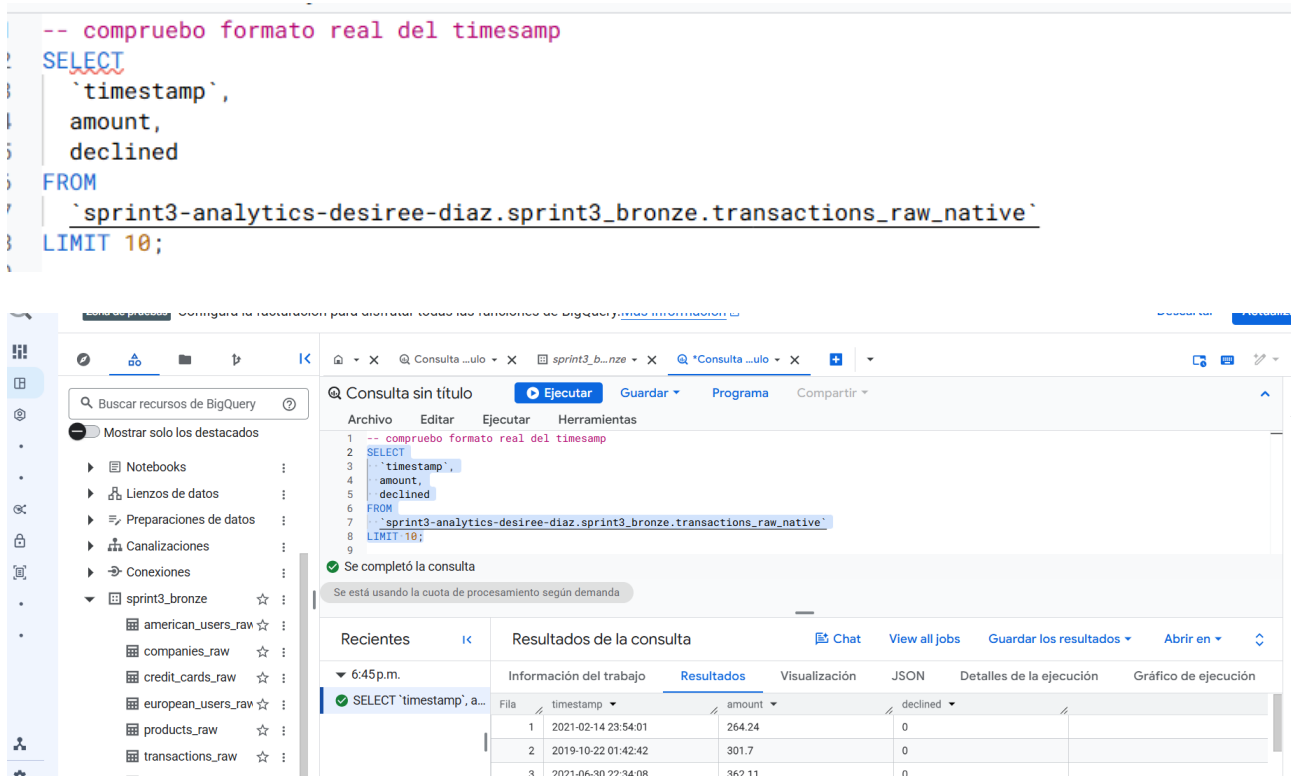
Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

El teu cap vol saber quins van ser els **5 dies amb més ingressos de l'any 2021**.

 **Repte:**

Probablement el camp timestamp és un STRING. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (SUBSTR, CAST, PARSE_TIMESTAMP) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

1- comprobamos formato de timestamp: año-mes-día hora:minuto:segundo



```

-- compruebo formato real del timesamp
SELECT
  timestamp`,
  amount,
  declined
FROM
  `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3-bronze.transactions_raw_native`
LIMIT 10;

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Fila	timestamp	amount	declined
1	2021-02-14 23:54:01	264.24	0
2	2019-10-22 01:42:42	301.7	0
3	2021-06-30 22:34:08	362.11	0

2- Lo convertimos directamtnne con CAST (DATE(CAST(`timestamp` AS TIMESTAMP)): Primero transforma el texto en TIMESTAMP y después extrae solo la fecha.

```

--convertir STRING en timestamp y amount
WITH transactions_clean AS (
  SELECT
    DATE(CAST(`timestamp` AS TIMESTAMP)) AS transaction_date,
    SAFE_CAST(amount AS NUMERIC) AS amount_numeric,
    declined
  FROM
    `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3-bronze.transactions_raw_native`
)

```

5 dies amb més ingressos de l'any 2021.:

```
1 SELECT
2     transaction_date,
3     ROUND(SUM(amount_numeric), 2) AS total_income
4 FROM
5     transactions_clean
6 WHERE
7     EXTRACT(YEAR FROM transaction_date) = 2021
8     AND declined = '0'
9 GROUP BY
10    transaction_date
11 ORDER BY
12    total_income DESC
13 LIMIT 5;
```

10
11 --convertir STRING en timestamp y amount
12 WITH transactions_clean AS (
13 SELECT
14 DATE(CAST('timestamp' AS TIMESTAMP)) AS transaction_date,
15 SAFE_CAST(amount AS NUMERIC) AS amount_numeric,
16 declined
17 FROM
18 transactions_raw
19)
20 SELECT
21 transaction_date,
22 ROUND(SUM(amount_numeric), 2) AS total_income
23 FROM
24 transactions_clean
25 WHERE
26 EXTRACT(YEAR FROM transaction_date) = 2021
27 AND declined = '0'
28 GROUP BY
29 transaction_date
30 ORDER BY
31 total_income DESC
32 LIMIT 5;

Se completó la consulta
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

6:52 p.m. Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

6:45 p.m. WITH transactions_clean AS (
6:45 p.m. SELECT 'timestamp', a...

Fila	transaction_date	total_income
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Exercici 6: Consultes Complexes

Necessitem un informe que creui dades.

Tasca:

Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

1-creamos nueva tabla de companies co 6 columnas ya que la primera tenia 11:

company_id,company_name,phone,email,country,website

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1  --Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes
2  --dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.
3
4  SELECT
5    c.company_name AS nombre_empresa,
6    c.country AS pais,
7    DATE(CAST(t.timestamp AS TIMESTAMP)) AS fecha_transaccion
8  FROM
9    'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3-bronze.transactions_raw_native' AS t
10   INNER JOIN
11     'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3-bronze.companies_raw' AS c
12   ON t.business_id = c.company_id
13 WHERE
14   SAFE_CAST(t.amount AS NUMERIC) BETWEEN 100 AND 200
15   AND DATE(CAST(t.timestamp AS TIMESTAMP)) IN (
16     DATE '2015-04-29',
17     DATE '2018-07-20',
18     DATE '2024-03-13'
19   )
20 ORDER BY
21   fecha_transaccion,
22   nombre_empresa;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

7:15p.m.

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

SELECT c.company_na...

Fila	nombre_empresa	pais	fecha_transaccion
1	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29
2	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29
3	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29
4	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29

7:05p.m.

SELECT t.business_id, ...

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)

Escenari:

Les dades brutes tenen problemes de qualitat (símbols de moneda, usuaris duplicats, dates incorrectes). Actua com a Data Engineer per netejar-ho tot.

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula sprint3_bronze.products_raw carregada des del CSV. L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a sprint3_silver.products_clean que compleixi aquestes regles de qualitat:

- » **Estandardització de Noms:** La columna original id és ambigua; reanomena-la a product_id. La columna product_name simplifica-la a name.
- » **Neteja d'IDs:** El camp warehouse_id té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).
- » **Garantia de Preu:** Assegura't que price és un número (FLOAT64), sense símbols de moneda.
- » **Altres columnes:** Conserva el camp weight (pes) tal qua

1-Comprobamos tipo de cada columna:

- 1 id INT64
- 2 product_name STRING
- 3 price FLOAT64
- 4 colour STRING
- 5 weight FLOAT64
- 6 warehouse_id STRING
- 7 category STRING
- 8 brand STRING
- 9 cost FLOAT64
- 10 launch_date DATE

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

- Notebooks
- Lienzos de datos
- Preparaciones de datos
- Canalizaciones
- Conexiones
- sprint3_bronze
- sprint3_gold
- sprint3_silver

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```

1 SELECT
2   column_name,
3   data_type
4 FROM
5   `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS`
6 WHERE
7   `table_name` = 'products_raw'
8 ORDER BY
9   ordinal_position;
10

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

7:45p.m.

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	column_name	data_type
1	id	INT64
2	product_name	STRING
3	price	FLOAT64
4	colour	STRING

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```

23 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.products_clean`
24 AS
25   SELECT * FROM `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.products_raw`
26   WHERE `warehouse_id` != ''
27   CAST(price AS FLOAT64) AS price;
28

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

7:48p.m.

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE T...

7:47p.m.

REATE OR REPLACE TA...

7:45p.m.

SELECT column_name, ...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre products_clean. [Ir a la tabla](#)

Nombres columnas limpios:

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	product_id	name	warehouse_id	price	weight
1	79	Direwolf riverlands the	74	132.86	0.6
2	31	Lannister	26	85.02	0.6

Tipos de datos nuevos:

- id INT64
- product_name STRING
- price FLOAT64
- colour STRING
- weight FLOAT64
- warehouse_id STRING

```

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-desiree-diaz.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
dsrdz82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$ bq show --schema --format=prettyjson \
sprint3-analytics-desiree-diaz:sprint3_silver.products_clean
[
  {
    "name": "product_id",
    "type": "INTEGER"
  },
  {
    "name": "name",
    "type": "STRING"
  },
  {
    "name": "warehouse_id",
    "type": "INTEGER"
  },
  {
    "name": "price",
    "type": "FLOAT"
  },
  {
    "name": "weight",
    "type": "FLOAT"
  }
]
dsrdz82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$

```

- 7 category STRING
- 8 brand STRING
- 9 cost FLOAT64
- 10 launch_date DATE

Mostrar solo los destacados

ej_2_crea tablas

ejercicio 4_b_c

ejercicio_5

ejercicio_6

ejercicio 4 -crear nue

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

sprint3_gold

sprint3_silver

products_clean

products_clean

Consulta

Chat

Abrir en

Compartir

Copiar

Instantánea

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado
☐	product_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	warehouse_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	weight	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-

Editar esquema

Ver políticas de acceso de fila

Describir datos

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

Escenari:

La taula transactions_raw (Bronze) és insegura: l'import (amount) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva sprint3_silver.transactions_clean que garanteixi el següent.

- » **Estandardització de Noms:** La columna original id és ambigua; reanomena-la a transaction_id.
- » **Robustesa en Imports:** Utilitza SAFE_CAST al camp amount. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant IFNULL).
- » **Dates Reals:** Converteix el camp timestamp (que és STRING) a tipus TIMESTAMP real.
- » **Coordenades:** Assegura que lat i longitude siguin FLOAT64 (utilitza SAFE_CAST per seguretat).
- » **Desglose de Productos:** Transforma la cadena de texto product_ids en un **ARRAY de enteros**.
 - Input: "1, 2, 3" (String)
 - Output: [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)
- » **Resta de camps:** Mantén-los igual.

```
N_2_ejer.2
Ejecutar Guardar Programa Compartir
Archivo Editar Ejecutar Herramientas
1 --creamos nueva tabla
2
3 CREATE OR REPLACE TABLE
4 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.transactions_clean'
5 AS
6 SELECT
7   id AS transaction_id,
8   card_id,
9   business_id,
10
11   SAFE_CAST('timestamp' AS TIMESTAMP) AS transaction_timestamp,
12
13
14   IFNULL(
15     SAFE_CAST(amount AS FLOAT64),
16     0
17   ) AS amount,
18
19   declined,
20
21   ARRAY(
22     SELECT SAFE_CAST(TRIM(product_id) AS INT64)
23     FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product_id
24     WHERE SAFE_CAST(TRIM(product_id) AS INT64) IS NOT NULL
25   ) AS product_ids,
26
27   user_id,
28
29   SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
30   SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
31
32 FROM
33   'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.transactions_raw_native'
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

SELECT

id AS transaction_id,

card_id,

business_id,

SAFE_CAST('timestamp' AS TIMESTAMP) AS transaction_timestamp,

IFNULL(

SAFE_CAST(amount AS FLOAT64),

0

) AS amount,

declined,

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Todos los resultados

11:24 a.m.

CREATE OR REPLACE TABLE 'sprint3-analytics-desir...

SELECT * FROM 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint...

Tiempo transcurrido

Declaraciones procesadas

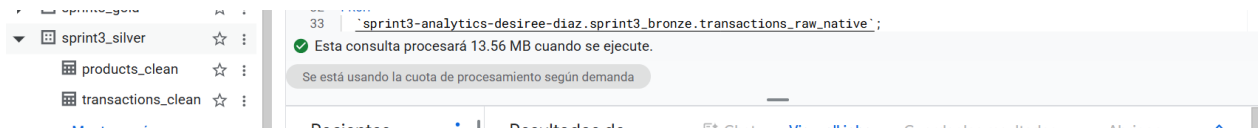
Estado del trabajo

3 s

2

SUCCESS

Estado	Hora de finalización	SQL	Etapas finalizadas	Bytes procesados	Acción
✓	11:24 a.m. [3:1]	CREATE OR REPLACE TABLE	3	13.56 MB	Ver resultados
✓	11:24 a.m. [40:1]	SELECT *	1	11.16 MB	Ver resultados



```
welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-desiree-diaz.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
dsrdz82@cloudshell:~ (sprint3-analytics-desiree-diaz)$ bq show --schema --format=prettyjson \
sprint3-analytics-desiree-diaz:sprint3_silver.transactions_clean
[
  {
    "name": "transaction_id",
    "type": "STRING"
  },
  {
    "name": "card_id",
    "type": "STRING"
  },
  {
    "name": "business_id",
    "type": "STRING"
  },
  {
    "name": "transaction_timestamp",
    "type": "TIMESTAMP"
  },
  {
    "name": "amount",
    "type": "FLOAT"
  },
  {
    "name": "declined",
    "type": "STRING"
  },
  {
    "mode": "REPEATED",
    "name": "product_ids",
    "type": "INTEGER"
  },
  {
    "name": "user_id",
    "type": "STRING"
  },
  {
    "name": "lat",
    "type": "FLOAT"
  },
  {
    "name": "longitude",
    "type": "FLOAT"
  }
]
```

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

Tenim els usuaris fragmentats per regió.

Tasca:

Crea la taula sprint3_silver.users_combined. Utilitza UNION ALL per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada origin per saber d'on venen.

- » **Estandardització de Noms:** La columna original id és ambigua; reanomena-la a user_id.

```
1  --Crea la taula sprint3_silver.users_combined.
2  --Utilitza UNION ALL per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra.
3  --Afegeix una columna calculada origin per saber d'on venen.
4
5  CREATE OR REPLACE TABLE
6  `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.users_combined`
7  AS
8
9  SELECT
10     id AS user_id,
11     name,
12     surname,
13     phone,
14     email,
15     birth_date,
16     country,
17     city,
18     postal_code,
19     address,
20     'USA' AS origin
21 FROM
22     `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.american_users_raw`
23
24
25 UNION ALL
26
27 SELECT
28     id AS user_id,
29     name,
30     surname,
31     phone,
32     email,
33     birth_date,
34     country,
35     city,
36     postal_code,
37     address,
38     'EUROPE' AS origin
39 FROM
40     `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.european_users_raw`;
```

Consulta sin título [Ejecutar] [Guardar] [Programa] [Compartir]

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 --Crea la taula sprint3_silver.users_combined.
2 --Utilitza UNION ALL per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra.
3 --Afegeix una columna calculada origin per saber d'on venen.
4
5 CREATE OR REPLACE TABLE
6 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.users_combined'
7 AS
8
9 SELECT
10   id AS user_id,
11   name,
12   surname,
13   phone,
14   email,
15   birth_date,
16   country,
```

✓ Se completó la consulta

Recientes < Resultados de la consulta [Chat] [View all jobs]

8:15p.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

✓ CREATE OR REPLACE T... Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined.

Compartidas :

☆ :

☆ :

blas ☆ :

l_c ☆ :

☆ :

☆ :

rear nue ☆ :

:

is :

de datos :

:

```
40
41
42 ----contamos usuarios por origen
43 SELECT
44   origin,
45   COUNT(*) AS total_users
46 FROM
47   'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.users_combined'
48 GROUP BY
49   origin;
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes < Resultados de la consulta

8:17p.m. Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución

8:15p.m. ✓ SELECT origin, COUNT(...

Fila	origin	total_users
1	USA	1010
2	EUROPE	3990

8:15p.m. ✓ CREATE OR REPLACE T...

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

Escenari:

Per completar el model de dades a la capa Silver, ens falten dues dimensions clau que actualment depenen de fitxers CSV externs: **Companyies** i **Targetes de Crèdit**. No podem dependre de fitxers solts per a l'anàlisi final. Hem d'importar aquestes dades a taules natives (Silver) i aprofitar per corregir formats.

Tasques:

- » 1. Crea la taula `sprint3_silver.companies_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

```

13 --Como el identificador ya se llama company_id, puede conservarse:
14
15 CREATE OR REPLACE TABLE
16 `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.companies_clean`
17 AS
18 SELECT
19   company_id,
20   company_name,
21   phone,
22   email,
23   country,
24   website
25 FROM
26 `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_bronze.companies_raw`;
27
28 ---2. Crear credit_cards_clean

```

Syntax error: Unexpected identifier 'En' at [30:1]

Recientes	Resultados de la consulta
8:24 p.m.	Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución
✓ CREATE OR REPLACE T...	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre companies_clean.
8:24 p.m.	
✓ SELECT table_name, ta...	

- » 2. Crea la taula `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

```

31
32 CREATE OR REPLACE TABLE
33 `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.credit_cards_clean`
34 AS
35 SELECT
36   id AS card_id,
37   user_id,
38   iban,
39   pan,
40   pin,
41   cvv,
42   track1,
43   track2,
44   expiring_date
45 FROM

```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta
8:25 p.m.	Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución
✓ CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-an...	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_clean.
8:24 p.m.	
✓ CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-an...	
8:24 p.m.	
✓ SELECT table_name, table_type FROM `s...	

Comprobamos que son tablas nativas:

ArchivoEditorEjecutarHerramientas

```
1  ---comprobar si son tablas nativas
2  SELECT
3    table_name,
4    table_type
5  FROM
6    `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.INFORMATION_SCHEMA.TABLES`
7  WHERE
8    table_name IN ('companies_clean', 'credit_cards_clean');
9
10
11  --Crear companies_clean
12
13  --Como el identificador ya se llama company_id, puede conservarse:
14
15  CREATE OR REPLACE TABLE
16    `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.companies_clean`
17  --
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar lo

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	table_name	table_type
1	credit_cards_clean	BASE TABLE
2	companies_clean	BASE TABLE

8:26p.m.

SELECT table_name, table_type FROM `s...

8:25p.m.

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-an...

8:24p.m.

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-an...

8:24p.m.

SELECT table_name, table_type FROM `s...

Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Màrqueting necessita segmentar els clients corporatius, però no saben fer JOINS. La teva tasca és deixar-los la informació preparada.

Tasca:

Crea una vista anomenada `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que mostri la següent informació per a cada companyia:

- » **Nom de la companyia, Telèfon i País** (origen: `companies_clean`).
- » **Mitjana de compra** (`AVG(amount)` de `transactions_clean`).
- » **Classificació de Client (Lògica):**
 - Crea una columna calculada anomenada `client_tier`.
 - Si la mitjana de compra és superior a **260€**, etiqueta com a **"Premium"**.
 - Si és igual o inferior, etiqueta com a **"Standard"**.

```
--crear vista- unieond tablas companies y transactions mediante id
--agrupamos por empresas , calculamos el AVG(amount) y aplicamos un case

CREATE OR REPLACE VIEW
`sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_gold.v_marketing_kpis`
AS
SELECT
  c.company_name,
  c.phone,
  c.country,
  ROUND(AVG(t.amount), 2) AS average_purchase,
  CASE
    WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
    ELSE 'Standard'
  END AS client_tier
FROM
`sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.companies_clean` AS c
INNER JOIN
`sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
ON c.company_id = t.business_id
GROUP BY
  c.company_id,
  c.company_name,
  c.phone,
  c.country;
```

Consulta sin título

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

--crear vista- uniendo tablas companies y transactions mediant id

2

--agrupamos por empresas , calculamos el AVG(amount) y aplicamos un case

3

4

CREATE OR REPLACE VIEW

5

'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_gold.v_marketing_kpis'

6

AS

7

SELECT

8

c.company_name,

9

c.phone,

10

c.country,

11

ROUND(AVG(t.amount),2) AS average_purchase,

12

CASE

13

WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'

14

ELSE 'Standard'

15

END AS client_tier

16

FROM

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abri

8:35p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE V...

Esta declaración creó una nueva vista llamada v_marketing_kpis.

👉 Entrega:

Realitza una consulta SELECT * sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

28

29

30

SELECT *

31

FROM

32

'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_gold.v_marketing_kpis'

33

ORDER BY

34

CASE

35

WHEN client_tier = 'Premium' THEN 1

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

8:37p.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

SELECT * FROM 'sprint...

8:35p.m.

CREATE OR REPLACE V...

Fila	company_name	phone	country	average_purchase	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.87	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.16	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.24	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.21	Premium
5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.08	Premium

Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)

Objectiu:

Crea la taula `sprint3_gold.product_sales_ranking` que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.

Requisits de l'Informe:

- » **Detall del Producte:** Ha d'incloure `product_id`, `name`, `price` i `color` (vénen de la taula `products_clean`).
- » **Mètrica de Negoci:** Una columna nova `total_sold` que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.
- » **Integritat:** Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatalogar-los).

Pista Tècnica:

- » A `transactions_clean`, els productes estan "encapsulats" dins d'un Array per cada transacció.
- » Primer necessitaràs "aplanar" la taula de transaccions usant `UNNEST(product_ids)` per poder comptar els productes individualment.
- » Després, fes un encreuament (`LEFT JOIN`) començant per la taula de productes per no perdre aquells que no s'han venut mai.

Creemos tabla GOLD

```
1  --Creemos tabla gold
2
3  CREATE OR REPLACE TABLE
4  sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_gold.product_sales_ranking
5  AS
6  WITH products_sold AS (
7    SELECT
8      product_id
9    FROM
10     sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.transactions_clean,
11     UNNEST(product_ids) AS product_id
12  )
13  SELECT
14    p.product_id,
15    p.name,
16    p.price,
17    p.color,
18    COUNT(ps.product_id) AS total_sold
19  FROM
20    sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.products_clean AS p
21  LEFT JOIN
22    products_sold AS ps
23    ON p.product_id = ps.product_id
24  GROUP BY
25    p.product_id,
26    p.name,
27    p.price,
28    p.color
29  ORDER BY
30    total_sold DESC,
31    p.product_id;
```

```
45
46 CREATE OR REPLACE TABLE
47 'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_gold.product_sales_ranking'
48 AS
49
50 WITH products_sold AS (
51   SELECT
52     product_id
53   FROM
54     'sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_silver.transactions_clean',
55     UNNEST(product_ids) AS product_id
56 )
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

ChatView all jobs

8:51 p.m.

CREATE OR REPLAC...

8:50 p.m.

SELECT column_na...

8:49 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre product_sales_ranking.

Exercici 3: Exportació de Resultats

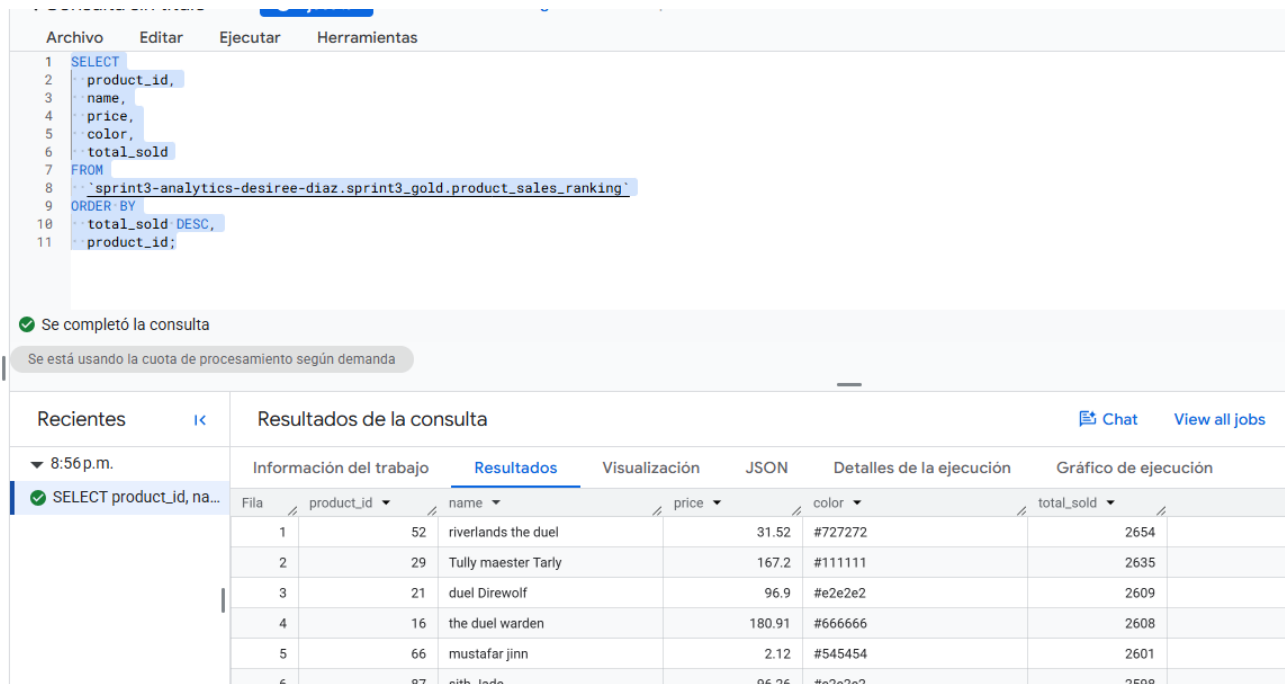
El teu màner no té accés a BigQuery i vol el llistat de "Top Productes" en un Excel per a una reunió.

Tasca:

Exporta les dades de la taula `product_sales_ranking` a **Google Sheets** o baixa l'arxiu **CSV** localment.

Entrega:

Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.



The screenshot shows the BigQuery interface. At the top, there's a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. Below it, a SQL query is entered in the editor:

```
1 SELECT
2   product_id,
3   name,
4   price,
5   color,
6   total_sold
7 FROM
8   `sprint3-analytics-desiree-diaz.sprint3_gold.product_sales_ranking`
9 ORDER BY
10  total_sold DESC,
11  product_id;
```

Below the query editor, a status bar indicates 'Se completó la consulta' and 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda'.

The results are displayed in a table with the following columns: `product_id`, `name`, `price`, `color`, and `total_sold`. The table shows the top 6 products by total sold.

Fila	product_id	name	price	color	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598

product_id	name	price	color	total_sold
52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
16	the duel warden	180.91	#666666	2608
66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
33	duel warden	127.09	#191919	2597
48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
23	riverlands north	169.96	#545454	2593
68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589
88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587
4	warden south duel	71.89	#111111	2584
28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	2584
73	Dome bastard	114.09	#848484	2584